Цифровая трансформация тактической подготовки в баскетболе: интерактивные симуляции VR/AR и мобильные приложения как инструмент развития игрового интеллекта

Красильников Арсентий Александрович,
кандидат педагогических наук, доцент, ФГАОУ ВО Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, АНО ВО Институт международных экономических связей, ГАОУ ВО Московский городской педагогический университет

Лубышев Евгений Александрович,
кандидат педагогических наук, доцент, РУДН им. Патриса Лумумбы, Московский государственный университет спорта и туризма

Цзи Сюйхун,
аспирант, Московский государственный университет спорта и туризма

Булычев Роман Юрьевич,
старший преподаватель кафедры физического воспитания, РЭУ им. Г.В. Плеханова

В статье исследуется инновационный подход к тактической подготовке спортсменов в игровых видах спорта на основе интеграции цифровых технологий в учебно-тренировочный процесс. На примере баскетбола проанализирован потенциал мобильных приложений, технологий виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR) для развития игрового интеллекта, пространственного мышления и скорости принятия решений. Особое внимание уделяется механизмам воздействия интерактивных симуляций и AR-подсказок на когнитивные компоненты подготовки. В работе представлены результаты эксперимента, демонстрирующие сравнительную эффективность интегрированной методики (традиционные тренировки + VR-симуляции) относительно классического подхода. Статья содержит детальное описание методов, анализ данных, таблицы с результатами и практические рекомендации для тренеров.

Ключевые слова: тактическая подготовка, баскетбол, виртуальная реальность, дополненная реальность, мобильные приложения, игровой интеллект, принятие решений, интерактивные симуляции.

Введение

Современные спортивные соревнования, особенно баскетбольные, характеризуются стремительным ростом скорости, физической силы и тактической сложности. Победа на поле зависит не только от движения, но и от способности спортсмена непосредственно анализировать быстро меняющуюся ситуацию, прогнозировать действия соперника и принимать наилучшие тактические решения.

Традиционные методы тактической подготовки (видеоанализ, работа с магнитной доской и тренировки на поле) имеют много ограничений: порой они недостаточно эффективны или имеют низкий уровень сложности, требуют много времени и материальных ресурсов и не всегда позволяют имитировать реальные нагрузки и временные ограничения.

Появление и широкое внедрение технологий виртуальной реальности (VR) и дополненной реальности (AR) и профессиональных мобильных приложений открыло новую эру в области физического воспитания. Эти инструменты позволяют перенести тактическое обучение в захватывающую, контролируемую и воспроизводимую цифровую среду, где каждый игрок может практиковать сцену неограниченное количество раз, не тратя физических ресурсов.

Цель этого исследования – оценить эффективность интеграции мобильных приложений и симуляторов виртуальной/дополненной реальности в тактическую подготовку баскетболистов, чтобы лучше понять игровой процесс и скорость принятия решений.

Поставлены следующие задачи:

1. Проанализировать существующие технологические решения (мобильные приложения, VR, AR) для тактической подготовки.
2. Разработать и протестировать экспериментальную технологию, которая сочетает в себе традиционные методы и работает с VR / AR.
3. Провести сравнительный педагогический эксперимент и количественно оценить результаты.

Гипотеза исследования предполагает, что использование дополнительных реальностей и мобильных приложений повысит эффективность физического восприятия. Процесс исследования основан на предположении, что захватывающие и интерактивные технологии обеспечивают глубокую когнитивную обработку информации, формируют устойчивые ментальные модели игровых ситуаций, а навыки могут быть разработаны в безопасной, но психологически насыщенной среде. Необходимость разработки современных учебных ресурсов для оптимизации спортивной деятельности является актуальной задачей, способствующей эффективному росту в профессиональной среде и подготовке спортсменов к достижению целей.

Организация и методы исследования

Для решения поставленных задач в исследовании применялись следующие методы: педагогическое наблюдение, сравнительный анализ и контрольное и экспериментальное тестирование.

Педагогическое наблюдение проводилось на всех этапах, в частности во время основного эксперимента, позволяя корректировать план исследования и фиксировать факторы, такие как использование дополнительной реальности в тренировках и отношение спортсменов к цифровым технологиям.

В исследовании приняли участие 24 баскетболиста студенческого уровня (возраст 19–22 года), разделенные методом случайной выборки на две группы: контрольную и экспериментальную. Уровень подготовки и начальные тактические знания групп были на одном уровне (определено с помощью входного тестирования). Продолжительность экспериментального периода составила 8 недель.

Контрольная группа: занималась по стандартной программе тактической подготовки. 3 раза в неделю по 30 минут: разбор видео, работа на тактической доске, отработка комбинаций на площадке в условиях пассивного/активного сопротивления.

Экспериментальная группа: Программа контрольной группы была дополнена технологическими инструментами. Структура дополнительных 30-минутных сессий 3 раза в неделю

В ходе исследования было выявлено 3 сессии:

1. **Сессия 1 (VR):** Использование VR-тренажера **Sense Arena** для отработки защитных действий и чтения атаки соперника. Упражнения: «атакующая позиция», «выбор подопечного при быстром прорыве».

2. **Сессия 2 (Моб. приложение):** Работа с приложением **Tactical Read** для изучения и тестирования знаний по новым тактическим схемам в формате интерактивного 3D-симулятора.

3. **Сессия 3 (AR):** Использование AR-приложения **Basketball AR Playbook** на планшете для визуализации командных взаимодействий в реальном пространстве спортзала, а также отработка индивидуальных перемещений с AR-подсказками, проецируемыми на пол.

Для оценки динамики тактических навыков использовался комплексный подход:

Специализированное тестирование: оценка скорости и точности принятия решений в официальных игровых условиях (программное тестирование для принятия баскетбольных решений). Фиксировалось время ответа и процент правильного решения.

Оценки местных экспертов: три независимых тренера, смотрящие за тренировочным процессом оценивали спортсменов на основе 5-балльной шкалы другие критерии: «выбор защитной позиции», «скорость и точность передачи», «эффективность блок-броска».

Поиск тактических заданий: были поставлены нестандартные тактические задачи, оценивалась быстрота реакций и время нахождения правильного решения.



Рис. 1. Оценка воздействия технологий на тактические навыки

На **Рисунке 1** представлено сравнение потенциала трех цифровых инструментов в развитии тактических навыков. Мы видим, что каждая технология имеет свой уникальный ход развитий. Виртуальная реальность (VR) образует самый большой и сбалансированный многоугольник, что указывает на ее комплексное воздействие на все навыки, особенно на «Скорость принятия решений» и «Работу в условиях стресса». Мобильные приложения, напротив, демонстрируют выраженный пик только по шкале «Понимание схем», в то время как их вклад в развитие периферического внимания и стрессоустойчивости минимален. Дополненная реальность (AR) занимает промежуточное положение, эффективно дополняя понимание схем и тренируя периферическое внимание, но уступая VR в скорости принятия решений.



Рис. 2. Динамика времени реакции в компьютерном тесте

Рисунок 2 наглядно показывает нам изменение скорости принятия решений у контрольной и экспериментальной групп. Мы видим, что до начала эксперимента (левая пара столбцов) среднее время реакции в обеих группах было статистически близким. После 8 недель подготовки время реакции сократилось в обеих группах, однако явно наблюдается, что сокращение в экспериментальной группе, использовавшей VR/AR, более чем в два раза превышает прогресс в контрольной группе. Столбец экспериментальной группы на этапе «После» значительно ниже, а погрешности (усы) не пересекаются с показателями контрольной группы, что визуально подтверждает статистическую значимость этого превосходства.



Рис. 3. Динамика точности принятия решений.

На Рисунке 3 представлена динамика точности тактических решений. Здесь видно, что если на старте эксперимента группы были практически идентичны (столбцы «До» находятся на одном уровне), то после его завершения между ними возникает существенный разрыв. Точность решений в контрольной группе выросла незначительно, в то время как в экспериментальной группе наблюдается качественный скачок. Это визуально подтверждает, что традиционные методы способствуют лишь умеренному росту правильности решений, в то время как интерактивные VR/AR-тренажеры значительно улучшают способность игроков находить оптимальное решение в смоделированных ситуациях.



Рис. 4. Эффективность технологий по неделям

Линейный тренд на **Рисунке 4** демонстрирует устойчивую положительную динамику у экспериментальной группы на протяжении всего исследования. Мы видим, что точность решений монотонно росла, а время реакции – последовательно сокращалось от замера к замеру. Отсутствие плато на графиках указывает на то, что технологический модуль сохранял свою эффективность и не приводил к привыканию или снижению мотивации игроков в течение 8-недельного цикла.



Рис. 5. Сравнение затрат времени на достижение результата

Сопоставление столбцов на **Рисунке 5** наглядно иллюстрирует временную эффективность методик. Очевидно, что для достижения одинакового уровня улучшения (например, роста точности на 10%) смешанной методике с VR/AR потребовалось примерно в два раза меньше часов тренировочного времени по сравнению с традиционным подходом. Это визуально подтверждает основной тезис исследования о том,

что цифровые технологии не просто улучшают результат, но и значительно сокращают временные затраты на тактическую подготовку.

После 8-недельного цикла подготовки были зафиксированы статистически значимые различия в динамике показателей между контрольной и экспериментальной группой (табл. 1).

Таблица 1. Сравнительные результаты тестирования до и после эксперимента

Показатель	Группа	До эксперимента (M±m)	После эксперимента (M±m)	Прирост (%)	Достоверность различий (p)
Время реакции в тесте (мс)	КГ	2450 ± 120	2200 ± 110	-10.2%	p > 0.05 (незнач.)
	ЭГ	**2380 ± 115**	**1850 ± 90**	**-22.3%**	**p < 0.01**
Точность решений в тесте (%)	КГ	68 ± 4%	73 ± 4%	+7.4%	p > 0.05
	ЭГ	**67 ± 3%**	**82 ± 3%**	**+22.4%**	**p < 0.01**
Экспертная оценка (баллы)	КГ	3.1 ± 0.3	3.5 ± 0.3	+12.9%	p > 0.05
	ЭГ	**3.2 ± 0.2**	**4.2 ± 0.2**	**+31.3%**	**p < 0.05**
Время решения тест-квеста (с)	КГ	14.5 ± 1.5	12.8 ± 1.2	-11.7%	p > 0.05
	ЭГ	**14.8 ± 1.4**	**9.6 ± 0.9**	**-35.1%**	**p < 0.01**

Анализ результатов

Эффективность комплексного подхода: данные в таблице 1 ясно показывают, что группа разработчиков VR/AR и мобильных приложений добилась больших успехов по всем измеренным параметрам. Основными результатами являются повышение точности принятия решений на 22,4% и сокращение времени реакции на 22,3%.

Улучшение восприятия игры: повышение экспертной оценки у экспериментальной группы (кг+31,3% +12,9%) означает, что технический комплекс не только увеличивает скорость реакции, но и улучшает качество тактического мышления. Игроки хорошо оценивают игровой процесс, ожидая прогресса в нападении / защите.

Формирование адаптивного мышления: результаты поискового тестирования (время принятия решения сократилось на 35 минут, 10%) показывают способность игроков легко анализировать нетипичные, плохо организованные ситуации – ключевой опыт в современном баскетболе.

Ограничения традиционных методов: в контрольной группе, несмотря на достигнутый прогресс, он оказался во многом статистически незначимым, что указывает на эффект плато в классическом методе и необходимость внедрения новых инструментов для дальнейшего развития тактических навыков.

Оценка результатов предполагаемой гипотезы

Полученные данные подтверждают гипотезу о высокой эффективности VR / AR и мобильных приложений. Механизм их действия можно объяснить через призму когнитивной психологии:

1. **Воспроизводимость и безопасность**: виртуальная реальность позволяет воспроизводить бесконечно сложные сценарии без риска травм и усталости, способствуя лучшей консолидации нейронных связей.

2. **Мультисенсорное восприятие**: впечатляющая среда не только использует визуальный канал, но и создает эффект присутствия, увеличивая эмоциональную вовлеченность и, следовательно, память.

3. **Мгновенная обратная связь**: приложения и симуляторы мгновенно оценивают действие («правильный выбор/неправильный»), что ускоряет процесс обучения.

4. **Персонализация**: технология позволяет адаптировать сложность заданий к индивидуальным особенностям спортсмена.

Какое практическое применение виртуальных технологий можно использовать по итогу наших исследований:

Этап реализации: первостепенно необходимо начинать с мобильного приложения для анализа игр с постепенным внедрением виртуальной реальности для ключевых игроков на позициях. На данный момент они выходят на лидирующие позиции, требующие комплексного решения.

Комплексный подход: технологии не должны заменять традиционную занятость в стране. Они являются действенным дополнением, подходящим для тренировок и анализа, укрепляют навыки физической подготовки.

Фокус на защите: следует обратить внимание на защиту и просчеты в игре. Как показывает опыт, виртуальная реальность – это наиболее эффективный способ ведения оборонительных действий и возможность просчитать наперед намеченные цели игрока.

Добавление мини-тренировок: занятия виртуальной реальностью/дополненной реальностью в течение дня без интенсивных физических нагрузок или после разминки в начале тренировки, когда мозг становится восприимчивым.

Перспективы развития интеграции биометрических данных (датчики для контроля зрения, ЭЭГ для оценки когнитивной нагрузки), анализа уязвимостей игроков и использования персонального плана для создания индивидуальных сценариев обучения на основе онлайн-пространства виртуальной реальности.

Заключение

В рамках работы был разработан и реализован восьминедельный педагогический эксперимент. Мы сформировали две однородные группы спортсменов: контрольную, занимавшуюся по традиционной методике, и экспериментальную, для которой традиционная подготовка была дополнена структурированным технологическим модулем.

Для объективной оценки результатов был применен комплекс диагностических процедур, проведенных до и после эксперимента: специализированное компьютерное тестирование, измеряющее скорость и точность тактических решений. Экспертную оценку практических действий игроков в условиях учебных игр по ряду ключевых критериев. Тактический тест на решение нестандартной игровой ситуации. Статистический анализ данных для установления достоверности различий.

Проведенный анализ однозначно показал качественное и количественное превосходство интегрированного подхода, мы выявили значительное улучшение когнитивных показателей, рост практической эффективности в игре, а вместе с тем формирование адаптивного тактического мышления.

Таким образом, гипотеза исследования в целом подтверждается. Систематическое и всестороннее использование мобильных приложений и технологий виртуальной/дополненной реальности является очень эффективным приемом, который не только дополняет процесс тактической подготовки, но и качественно меняет его. Эта технология развивает и автоматизирует основы игрового интеллекта – эффективность, точность, адаптивность к тактическому мышлению – в контролируемой, безопасной и воспроизводимой среде.

Полученные результаты позволят этим техническим комплексам обеспечить учебно-тренировочный процесс для спортивных школ, колледжей и профессиональных ассоциаций. Это способность спортсмена получить конкурентное преимущество, развивая главный ресурс спорта – способность принимать позитивные решения в условиях острой нехватки времени и сильного психологического стресса.

Литература

1. Внедрение информационно-компьютерных технологий в обучение студентов колледжа народных искусств: результаты и перспективы / А.А. Красильников, Г.Р. Чубанова, Ю.С. Сергеева, Г.И. Журавлев // Современное педагогическое образование. – 2025. – № 4. – С. 97–101. – EDN NKGTSC.

2. Динамика развития меткости прямых ударов на занятиях по бильярду / Ю.С. Сергеева, А.А. Красильников, Е.А. Лубышев, Т.С. Шептикина // Современное профессиональное образование. – 2024. – № 3. – С. 117–120. – EDN FGJIWI.

3. Динамика потребности в принятии на занятиях ЭДФК по бильярду / Е.А. Лубышев, А.А. Красильников, Ю.С. Сергеева, Д.Р. Борисовец // Современное профессиональное образование. – 2024. – № 5. – С. 79–83. – EDN JOLWEK.

4. Интеграция веб-технологий в систему физического воспитания школьников / А.А. Красильников, Г.И. Журавлев, Ю.С. Сергеева, Е.А. Лубышев // Современное педагогическое образование. – 2025. – № 3. – С. 182–187. – EDN QDRDVW.

5. Лубышев, Е.А. Интенсификация тренировочного процесса молодых баскетболисток на основе дифференцированного подхода к выбору интенсивности соревновательных нагрузок / Е.А. Лубышев, А.А. Красильников // Вестник МГПУ. Серия: Естественные науки. – 2022. – № 2(46). – С. 48–57. – DOI 10.25688/2076–9091.2022.46.2.05. – EDN BEOYMD.

6. Изменения имиджа зимних видов спорта в перспективе проведения зимних Олимпийских игр 2026 в Кортина д›Ампеццо / Е.Ю. Федорова, Е.А. Лубышев, А.А. Красильников, И.В. Кутьин // Современное педагогическое образование. – 2025. – № 6. – С. 225–228. – EDN HLYOWD.

7. Изменения пищевого поведения студентов в ситуации продолжительного стресса / Е.А. Лубышев, А.А. Красильников, А.А. Кривенков, Р.И. Заппаров // Медицина. Социология. Философия. Прикладные исследования. – 2025. – № 1. – С. 159–163. – EDN ZBEFDE.

8. Колоколова, И.В. Анализ показателей физического и функционального состояния молодых баскетболистов на основе информационных технологий в условиях пандемии COVID-19 / И.В. Колоколова, А.А. Красильников, Е.А. Лубышев // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 10(200). – С. 168–171. – DOI 10.34835/issn.2308–1961.2021.10.p168–171. – EDN QFTHOO.

9. Красильников, А.А. Волейбол в цифровой среде: веб-сервисыи платформы для инновационного обучения / А.А. Красильников, И.В. Колоколова, Д.И. Колоколов // Инновации и инвестиции. – 2025. – № 9. – С. 45–49. – EDN USWWUN.

10. Лимитирующие факторы инвестиционной деятельности спортивной отрасли на примере международных соревнований по футболу в России / А.Д. Дугблей, Е.А. Лубышев, А.В. Титовский, А.А. Красильников // Теория и практика физической культуры. – 2023. – № 4. – С. 6–8. – EDN PJTSHZ.

11. Оптимизация тренировки гибкости у девочек 9–11 лет в рамках художественной гимнастики / О.В. Тимофеева, О.В. Мамонова, Е.А. Лубышев, А.А. Красильников // Современное педагогическое образование. – 2025. – № 3. – С. 277–282. – EDN TTPKVR.

12. Построение режима спортивного питания студентов занимающихся боксом / А.О. Чужинов, Е.А. Лубышев, Ю.С. Сергеева, А.А. Красильников // Современное профессиональное образование. – 2024. – № 4. – С. 91–95. – EDN BQFCDV.

13. Развитие гибкости у детей среднего школьного возраста в условиях дополнительного образования / А.А. Красильников, Е.А. Лубышев, Р.И. Заппаров, П.А. Кондратьев // Современное профессиональное образование. – 2023. – № 5. – С. 65–70. – EDN LZCUBU.

14. Разработка веб-ресурса для обучения школьников настольному теннису: внедрение информационных технологий в теоретическую подготовку / А.А. Красильников, Е.А. Лубышев, Р.И. Заппаров, А.В. Роготнева // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2025. – № 2. – С. 73–75. – EDN PMMRED.

15. Физическая нагрузка как эффективное средство оптимизации работоспособности студента вуза / Е.А. Лубышев, А.А. Красильников, О.В. Тимофеева, Г.Р. Чубанова // Современное профессиональное образование. – 2024. – № 4. – С. 96–101. – EDN ATGPTD.

16. Эффект общеразвивающих упражнений на уроках физической культуры: анализ влияния на функциональное состояние старшеклассников / А.А. Красильников, Е.А. Лубышев, А.О. Чужинов, И.С. Пастухов // Современное профессиональное образование. – 2024. – № 2. – С. 96–99. – EDN NBLECQ.

17. Шведко, В.Е. Запрет участия сборных команд Российской Федерации в олимпийских играх Париж-2024 и его правовая оценка / В.Е. Шведко, А.А. Красильников, Е.А. Лубышев // Либерально-демократические ценности. – 2024. – Т. 8, № 4. – С. 13–20. – EDN SAPHPB.

18. Шведко, В.Е. Правовые аспекты отстранения сборных команд Российской Федерации от участия в олимпийский играх Париж 2024 / В.Е. Шведко, Е.А. Лубышев, А.А. Красильников // Либерально-демократические ценности. – 2024. – Т. 8, № 3. – С. 58–64. – EDN BPVMAO.

DIGITAL TRANSFORMATION OF TACTICAL TRAINING IN BASKETBALL: INTERACTIVE VR/AR SIMULATIONS AND MOBILE APPLICATIONS AS TOOLS FOR DEVELOPING GAME INTELLIGENCE

Krasilnikov A.A., Lubyishev E.A., Ji Xuhong, Bulychev R.Yu.
Moscow State Technical University named after N.E. Bauman, Institute of International Economic Relations, Moscow City Pedagogical University, Moscow State University of Sports and Tourism, Plekhanov Russian University of Economics, Peoples' Friendship University of Russia

This article examines the transformation of the method of tactical training in sports games under the influence of digital technologies and their application in the training process. It analyzes the possibilities of using specialized programs to improve attention efficiency, physical activity, and overall technical and tactical training. Using the example of basketball, the article explores the potential of mobile applications and virtual reality (VR) and concludes that the development of spatial thinking, decision-making speed, and understanding of key concepts in the game have significantly improved. This article presents the results of experimental studies that show the effectiveness of integrated methods (exercises, virtual reality (VR) traditions + simulators) compared to classical methods. This article includes tables, analysis, descriptions of methods, and real instructors.

Keywords: tactical training, basketball, virtual reality, augmented reality, mobile applications, game intelligence, decision-making, and interactive simulations.

References

1. Implementation of Information and Computer Technologies in the Teaching of Students of the College of Folk Arts: Results and Prospects / A.A. Krasilnikov, G.R. Chubanova, Yu.S. Sergeeva, G.I. Zhuravlev // Modern Pedagogical Education. – 2025. – No. 4. – Pp. 97–101. – EDN NKGTSC.

2. Dynamics of the Development of the Accuracy of Straight Blows in Billiards Classes / Yu.S. Sergeeva, A.A. Krasilnikov, E.A. Lubyshev, T.S. Sheptykina // Modern Professional Education. – 2024. – No. 3. – Pp. 117–120. – EDN FGJIWI.

3. Dynamics of the need for acceptance in EDFC classes in billiards / E.A. Lubyshev, A.A. Krasilnikov, Yu.S. Sergeeva, D.R. Borisovets // Modern professional education. – 2024. – No. 5. – P. 79–83. – EDN JOLWEK.

4. Integration of web technologies into the system of physical education of schoolchildren / A.A. Krasilnikov, G.I. Zhuravlev, Yu.S. Sergeeva, E.A. Lubyshev // Modern pedagogical education. – 2025. – No. 3. – P. 182–187. – EDN QDRDVW.

5. Lubyshev, E.A. Intensification of the training process of young female basketball players based on a differentiated approach to choosing the intensity of competitive loads / E.A. Lubyshev, A.A. Krasilnikov // Bulletin of Moscow State Pedagogical Univ. Series: Natural Sciences. – 2022. – No. 2 (46). – P. 48–57. – DOI 10.25688 / 2076–9091.2022.46.2.05. – EDN BEOYMD.

6. Changes in the image of winter sports in the prospect of holding the 2026 Winter Olympic Games in Cortina d'Ampezzo / E. Yu. Fedorova, E.A. Lubyshev, A.A. Krasilnikov, I.V. Kutyin // Modern pedagogical education. – 2025. – No. 6. – P. 225–228. – EDN HLYOWD.

7. Changes in students' eating behavior in a situation of prolonged stress / E.A. Lubyshev, A.A. Krasilnikov, A.A. Krivenkov, R.I. Zapparov // Medicine. Sociology. Philosophy. Applied research. – 2025. – No. 1. – P. 159–163. – EDN ZBEFDE.

8. Kolokolova, I.V. Analysis of indicators of the physical and functional state of young basketball players based on information technologies in the context of the COVID-19 pandemic / I.V. Kolokolova, A.A. Krasilnikov, E.A. Lubyshev // Scientific Notes of P.F. Lesgaft University. – 2021. – No. 10(200). – P. 168–171. – DOI 10.34835/issn.2308–1961.2021.10.p168–171. – EDN QFTHOO.

9. Krasilnikov, A.A. Volleyball in the digital environment: web services and platforms for innovative learning / A.A. Krasilnikov, I.V. Kolokolova, D.I. Kolokolov // Innovations and Investments. – 2025. – No. 9. – Pp. 45–49. – EDN USWWUN.

10. Limiting factors of investment activities in the sports industry using the example of international football competitions in Russia / A.D. Dugbley, E.A. Lubyshev, A.V. Titovsky, A.A. Krasilnikov // Theory and Practice of Physical Education. – 2023. – No. 4. – Pp. 6–8. – EDN PJTSHZ.

11. Optimization of Flexibility Training for Girls Aged 9–11 in the Framework of Rhythmic Gymnastics / O.V. Timofeeva, O.V. Mamonova, E.A. Lubyshev, A.A. Krasilnikov // Modern Pedagogical Education. – 2025. – No. 3. – Pp. 277–282. – EDN TTPKVR.

12. Development of a Sports Nutrition Regime for Students Involved in Boxing / A.O. Chuzhinov, E.A. Lubyshev, Yu.S. Sergeeva, A.A. Krasilnikov // Modern Professional Education. – 2024. – No. 4. – Pp. 91–95. – EDN BQFCDV.

13. Development of flexibility in children of middle school age in the context of additional education / A.A. Krasilnikov, E.A. Lubyshev, R.I. Zapparov, P.A. Kondratyev // Modern professional education. – 2023. – No. 5. – Pp. 65–70. – EDN LZCUBU.

14. Development of a web resource for teaching schoolchildren table tennis: the introduction of information technology in theoretical training / A.A. Krasilnikov, E.A. Lubyshev, R.I. Zapparov, A.V. Rogotneva // Physical education: upbringing, education, training. – 2025. – No. 2. – Pp. 73–75. – EDN PMMRED.

15. Physical activity as an effective means of optimizing the performance of university students / E.A. Lubyshev, A.A. Krasilnikov, O.V. Timofeeva, G.R. Chubanova // Modern professional education. – 2024. – No. 4. – Pp. 96–101. – EDN ATGPTD.

16. The effect of general developmental exercises in physical education lessons: an analysis of the impact on the functional state of high school students / A.A. Krasilnikov, E.A. Lubyshev, A.O. Chuzhinov, I.S. Pastukhov // Modern professional education. – 2024. – No. 2. – Pp. 96–99. – EDN NBLECQ.

17. Shvedko, V.E. Ban on Participation of National Teams of the Russian Federation in the Olympic Games Paris 2024 and its Legal Assessment / V.E. Shvedko, A.A. Krasilnikov, E.A. Lubyshev // Liberal Democratic Values. – 2024. – Vol. 8, No. 4. – Pp. 13–20. – EDN SAPHPB.

18. Shvedko, V.E. Legal Aspects of the Disqualification of National Teams of the Russian Federation from Participation in the Olympic Games Paris 2024 / V.E. Shvedko, E.A. Lubyshev, A.A. Krasilnikov // Liberal Democratic Values. – 2024. – Vol. 8, No. 3. – Pp. 58–64. – EDN BPVMAO.